

SEZNAM PŘÍLOH

D.1.4.V-1	SEZNAM PŘÍLOH A TECHNICKÁ ZPRÁVA
2	PŮDORYS PŘÍZEMÍ
3	PŮDORYS PODKROVÍ
4	SCHÉMA ZAPOJENÍ
5	TYPICKÁ SKLADBA PODLAHY - PODL. VYTÁPĚNÍ

 **PROJEKT**
Projektová kancelář
Ing. Vladimír Koutník
Librantice 52 IČO: 11014440
503 46 Třebechovice p.O.
tel: 495431402
E-mail: kplib@volny.cz
<https://koutnik-k-projekt.webnode.cz>

AKCE: RODINNÝ DŮM "BEÁTA", K.Ú. VELKÁ HRAŠTICE, P.P.Č. 91/48				Č. PARÉ:
VYTÁPĚNÍ				
INVESTOR:	Ekaterina Matveeva U Slovanky 2440/5C 182 00 Praha	OBSAH VÝKRESU: SEZNAM PŘÍLOH A TECHNICKÁ ZPRÁVA		
VYPRACOVAL:	Ing. Marketa Hajná	DATUM:	11. 2021	D.1.4.V-1
Č. ZAKÁZKY:	21045.01	MĚŘÍTKO:		

Technická zpráva

k návrhu vytápění novostavby rodinného domu typu „Beáty“ na p.p.č. 91/48 v katastrálním území Velká Hraštice.

Podkladem pro zpracování této PD byly výkresy stavební části zpracované projektovým ateliérem Ing. Karla Peterky - THERMO PLUS Trutnov a požadavky investora.

Vytápění rodinného domu je navrženo jako ústřední teplovodní. Zdrojem tepla pro vytápění a ohřev teplé vody (dále jen TeV) bude tepelné čerpadlo vzduch/voda.

Tato dokumentace je zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. Je určena především pro účely stavebního řízení - ohlášení, způsob zpracování je dostatečný i pro realizaci stavby.

Stručný popis objektu

Jedná se o novostavbu dvoupodlažního rodinného domu bez podsklepení.

Obvodové konstrukce, vnitřní nosné a nenosné stěny budou zděné z tvarovek Porotherm T Profi a Profi. Součástí skladby podlahy bude mimo jiné i tepelná izolace v tl. 160 mm. Strop v přízemí je z keramických tvarovek, v podlaze v podkroví bude vložena kročejová izolace. Strop v podkroví a šikmina střechy budou zatepleny minerální plstí. Okna budou v provedení jednoduchém s izolačním trojsklem. Střešní okna byla uvažována VELUX.

Tepelně-technické vlastnosti všech navržených konstrukcí splňují požadavky ČSN 730540-2.

Podrobnější popis stavebních konstrukcí je součástí stavební části PD.

Tepelné ztráty a potřeba tepla

Tepelný výkon tepelné soustavy byl stanoven v souladu s ČSN EN 12831 a ČSN 73 0540/1-4 pro venkovní výpočtovou teplotu -15 °C. Teploty ve vytápěných i nevytápěných místnostech byly uvažovány v souladu s národní přílohou NA (tab. NA.2) ČSN EN 12831. Při výpočtu tepelných ztrát větráním bylo uvažováno s nuceným větráním se zpětným ziskem tepla, viz projekt vzduchotechniky.

Při výpočtu tepelných ztrát byly použity následující součinitele prostupu tepla "U" a součinitele provzdušnosti spár oken a dveří "i" (výběr):

- obvodová stěna Porotherm Profi 44 T	U=0,17 W/m²K
- vnitřní příčka Porotherm Profi 11,5	U=1,40
- vnitřní příčka Porotherm Profi 14	U=1,25
- vnitřní stěna Porotherm Profi 24	U=0,90
- podlaha na terénu	U=0,21
- podlaha v podkroví	U=0,60
- zateplený strop v podkroví	U=0,14
- střecha šikmá	U=0,13
- okno jednoduché s izol. trojsklem	U=0,90
	$i=0,3 \times 10^{-4} \text{ m}^3 \text{ s}^{-1} / \text{ mPa}^{0,67}$
- střešní okno	U=1,20
	$i=0,3 \times 10^{-4} \text{ m}^3 \text{ s}^{-1} / \text{ mPa}^{0,67}$
- dveře vnitřní	U=2,00
- venkovní dveře	U=1,40

Tepelná ztráta domu činí 3,7 kW. Roční potřeba tepla pro **vytápění** bude asi 23,2 GJ/rok. Tepelný výkon pro vytápění podle ČSN EN 12831 činí 3,7 kW.

Tepelné ztráty byly vypočteny pomocí SW od firmy ProTech Nový Bor. Originál výpočtu je uložen u zpracovatele projektové dokumentace.

Systém vytápění

Navržen je teplovodní dvoutrubkový uzavřený systém s nuceným oběhem topné vody. Otopná plocha bude tvořena velkoplošným podlahovým vytápěním a doplňkovými otopnými tělesy. Jmenovitý

teplotní spád systému bude 38/28 °C.

Rozdělovače podlahového vytápění budou osazeny do typových skříní v místnostech 109 a 201. Rámeček i dvířka jsou standardně opatřena práškovým lakem v barvě bílé, což může být na základě přání investora upraveno a přizpůsobeno povrchové úpravě stěny/obkladu.

Předpokládá se nepřetržitý způsob vytápění s tlumeným provozem v nočních hodinách.

Palivo

Roční potřeba elektřiny pro vytápění bude asi 1.693 kWh/rok, pro přípravu TeV 1.400 kWh/rok.

Zdroj tepla

Jako zdroj tepla je navrženo tepelné čerpadlo vzduch/voda NIBE, typ F2040-6 o výkonu 1,5 až 7,0 kW dle normy EN 14511 (dále jen TČ). Výkon TČ je plynule regulovatelný. TČ bude umístěno venku, kde bude upevněno na betonový základ nad okolním terénem (součást dodávky stavby). Součástí dodávky TČ bude i vnitřní jednotka NIBE, typ VVM 320. Součástí této jednotky bude nerezový zásobník TeV, elektrokotel 9 kW, oběhové čerpadlo, regulace s prostorovým přístrojem, vyhřívaná vana na kondenzát, tlaková expanzní nádoba, pojistný ventil, prostorový přístroj, proudové čidlo, pružné hadice s odvzdušňovacím ventilem a kulový uzávěr s filtrem (FILTER BALL). Vnitřní jednotka bude postavena na podlahu v místnosti 109.

TČ a vnitřní jednotka budou propojeny pečlivě tepelně izolovaným potrubím otopné vody a kabeláží.

Na výstupu potrubí z vnitřní jednotky bude před kulovými uzávěry osazen přepouštěcí ventil HEIMEIER, typ Hydrolux DN 20, který bude nastaven na konstantní tlakový spád 10,7 kPa.

TČ i vnitřní jednotka budou připojeny na el. síť (napěťová soustava 3NPE, 50 Hz, 400/230 V) pevným kabelem a samostatným jištěním. Instalace TČ musí být provedena dle předpisu výrobce. Na prostor, kde je vnitřní jednotka umístěna, nejsou kladeny zvláštní požadavky.

Z TČ bude odveden kondenzát, vznikající kondenzací vlhkosti ze vzduchu, do drenáže v jeho blízkosti.

Vzhledem k tomu, že otopná voda je vyvedena až do TČ ve venkovním prostředí, **je za mrazu nutno při delším výpadku elektrického proudu odpojit TČ od otopné soustavy a venkovní části vypustit!!!** Při čtenějších výpadcích je možné do soustavy napustit vhodnou nemrznoucí kapalinu, které má ale negativní vliv na provoz zařízení.

Otopná voda v systému bude odpovídat požadavkům výrobců zařízení, které přijde do styku s otopnou vodou, případně ČSN 07 7401. Předpokládá se, že montážní firma provede kontrolu kvality otopné vody při plnění systému, případně kvalitu topné vody vhodně upraví.

Doplňkovým zdrojem budou krbová kamna v místnosti 104 dle individuálního výběru investora, která nejsou předmětem této PD. Projektant doporučuje volit kamna s co nejmenším výkonem z důvodů zabránění přehřívání místnosti a s přívodem vzduchu přímo z venkovního prostředí (komínem). Komín od těchto kamen není předmětem této PD.

Pojištění systému

Jako pojistné zařízení jsou na výstupním potrubí z TČ a ve vnitřní jednotce osazeny pojistné ventily s otevíracím přetlakem 250 kPa (ve vnitřní jednotce součást dodávky TČ). Expanzním zařízením v systému je tlaková expanzní nádoba o objemu 10 litrů, která je součástí vnitřní jednotky.

Ohřev TeV

Ohřev TeV bude zajištěn v nerezovém ohříváči vody o objemu 180 litrů, který je součástí vnitřní jednotky TČ. Ohřev zásobníku je zajištěn přednostním způsobem před vytápěním.

Oběh otopné vody

Oběh otopné vody v systému bude zajištěn oběhovým čerpadlem, jež je součástí vnitřní jednotky

k navrženému TČ. Jedná se o čerpadlo s elektronickou regulací otáček, které bude nastaveno tak, aby byl na výstupu z vnitřní jednotky do soustavy udržován tlakový spád cca 10,7 kPa při maximálním průtoku 344 l/h. Čerpadlo bude přepnuto na řízení podle požadavků TČ.

V otopné soustavě je při chodu TČ nutno zajistit minimální průtok otopné vody. **Proto se některé smyčky podlahového vytápění nesmějí osadit regulací (musí být otevřeny), blíže viz následující kapitola!!!**

Systém regulace

Základní systém regulace výkonu zdroje tepla pro vytápění bude ekvitermní (podle venkovní teploty) a podle časového programu. Součástí TČ a vnitřní jednotky je řídicí jednotka, s vnitřní jednotkou bude dodán rovněž prostorový přístroj, čidlo venkovní teploty a proudové čidlo.

Řídicí jednotka zajistí i regulaci přípravy TeV v ohřivači vody.

Vlastní oživení a propojení regulačních prvků a připojení TČ na el. síť musí provádět pouze vyškolený servisní technik.

Regulace teploty v jednotlivých místnostech s otopnými tělesy v celém objektu bude zajištěna termostatickými hlavicemi osazenými na otopných tělesech. Hlavice budou reagovat na změnu teploty ve vytápěných prostorech.

Pro možnost regulace výkonu jednotlivých smyček podlahového vytápění bude možno použít regulační systém podle výběru investora v době realizace, pro který je ve skříních rozdělovačů podlahového vytápění připraveno napájení 230 V/50 Hz. Případný přenos dat mezi prostorovými čidly a řídicí jednotkou ve skříních rozdělovačů podlahového vytápění bude bezdrátové. Na ventily jednotlivých regulovaných smyček budou osazeny termopohony. **Pro zajištění minimálního průtoku otopné vody v soustavě se termopohony nesmí osadit minimálně na smyčky pro místnosti 104 (jen jedna smyčka), 105, 109 a 205!!!**

Otopná plocha

Otopná tělesa jsou navržena od firmy KORADO Česká Třebová. V koupelnách jsou navržena koupelňová otopná tělesa KORALUX RONDO MAX-M (žebříčky se středovým připojením). Všechna trubková otopná tělesa jsou doplněna elektrickou topnou vložkou s integrovaným termostatem (Z-KT7R) pro možnost elektrického vytápění mimo otopné období (konkrétní umístění topné vložky do žebříčků provést dle profese EL). Všechna otopná tělesa budou napojena směrem dozadu na potrubí vedené v drážce ve stěně.

Žebříčky budou na potrubí připojeny přes rohové připojovací armatury DANFOSS s integrovaným ventilem, typ VHS. Všechny ventily budou opatřeny termostatickými hlavicemi DANFOSS.

Armatury u otopných těles budou na plastohliníkový rozvod na přívodu i na zpátečce připojeny svěrným šroubením na plastohliníkové potrubí.

Všechna tělesa budou opatřena odvzdušňovacími ventily (součást jejich dodávky). Otopná tělesa budou uložena na konzolách a držácích na stěny.

Velikosti a typy jednotlivých otopných těles jsou uvedeny na výkresech.

V koupelnách je nutné **zajistit** dostatečné větrání tak, aby nebylo zapotřebí použít otopná tělesa se zvýšenou odolností proti korozi (viz Technické podmínky KORADO)!

V domě bude instalováno podlahové vytápění REHAU se zabetonovanými topnými hadicemi RAUTHERM S 17x2 mm ze zesíťovaného polyethylenu. Smyčky budou k podkladu před betonáží fixovány příchytkami. Potrubí smyček bude v ploše kladeno do spirály. V místech, kde je jedna smyčka společná pro více ploch, bude potrubí kladeno v jednoduchém meandru. Zvolený způsob kladení topných hadů musí vždy odpovídat technickým podkladům výrobce zvoleného podlahového systému. Vlastní otopnou plochu tvoří v tomto případě povrch podlahy. Všechny podlahové smyčky budou napojeny na rozdělovače a sběrače podlahového vytápění, které budou vybaveny regulačními ventily a průtokoměry.

V místech přechodu potrubí podlahového vytápění mezi jednotlivými topnými deskami nebo jinou dilatační spárou musí být plastové potrubí chráněno v délce min. 0,5 m na obě strany dilatační spáry pružnou plastovou ochrannou trubicí (husí krk) proti poškození při dilataci podlah. Veškeré potrubí

do vzdálenosti asi 1,5 m od napojení na podlahový rozdělovač a sběrač bude vedeno rovněž v ochranné trubce.

Tam, kde je navrženo podlahové vytápění, je uvažováno v jeho aktivní ploše (je zřejmá z výkresů půdorysů) s použitím nábytku na nožkách výšky přibližně min. 150 mm, aby nedošlo ke snížení výkonu otopné plochy!

V půdorysu jsou u každé otopné podlahové plochy uvedeny požadované plochy otopné plochy, rozteče potrubí topných smyček, jejich přibližné délky, tepelná charakteristika povrchu podlahy (maximální tepelný odpor podlahové krytiny), uvažované měrné výkony, přibližná povrchová teplota podlahy t_p , výkon celkový a teplota zpátečky při uvedeném průtoku smyčkou. **Před montáží podlahového vytápění je nutno aktualizovat, resp. konkretizovat druhy povrchů podlah a případně upravit navržené rozteče!**

Provedení a technologické postupy podlahového vytápění musí být v souladu s technickými předpisy výrobce systému vytápění a podlahy.

Potrubí

Celý rozvod k otopným tělesům a rozdělovačům podlahového vytápění je navržen z plastohliníkových trubek (navržen je systém GIACOMINI) spojovaných lisováním. Vedení horizontálních rozvodů je navrženo v podlahách ve vrstvě tepelné izolace. Všechny přípojky otopných těles budou vedeny v drážkách ve stěnách. Potrubí u vnitřní jednotky TČ je vedeno volně podél stěn a pod stropem. V místech průchodů potrubí stavební konstrukcí musí být potrubí opatřeno prostupovou manžetou.

Venkovní jednotka TČ bude na rozvody napojena přes dodané pružné hadice.

Odvzdušnění potrubí bude zajištěno přes odvzdušňovací ventily na otopných tělesech, na rozdělovačích podlahového vytápění a na nejvyšších místech potrubí u TČ. Případné vypouštění systému bude přes vypouštěcí kohouty na potrubí u vnitřní i venkovní jednotky. Celé vypouštění systému (potrubí pod úrovní vypouštěcích armatur) bude možné vyfouknutím vody pomocí kompresoru. Při kladení potrubí do podlahy je nutno dbát na to, aby nevznikala místa, kde by mohlo dojít k zavzdušnění potrubí!

Vedení trubního rozvodu je patrné z výkresové části.

Armatury

Dvojitě regulační ventily u otopných těles budou při montáži nastaveny na stupeň druhé regulace, který je uveden číselným údajem ve výkresové části za označením ventilů otopných těles! Doregulování včetně nastavení průtoků jednotlivými topnými smyčkami podlahového vytápění bude provedeno v průběhu topné zkoušky.

Nátěry

Otopná tělesa jsou dodávána vč. povrchové úpravy. Potrubí není potřeba natírat.

Tepelné izolace

Potrubí vedené v podlaze bude před zabetonováním tepelně izolováno prefabrikovanou tepelnou izolací tl. 20 mm (např. Tubex, Mirelon ...). Stejně bude izolováno i potrubí vedené v drážkách ve stěně a volně vedené potrubí u TČ. Vzhledem k dilataci potrubí musí být řádně provedena i izolace ohybů potrubí!

Potrubí pro propojení TČ a vnitřní jednotky bude ve venkovním prostředí zvláště pečlivě (včetně armatur a fitinek) izolováno kaučukovou tep. izolací vhodnou do venkovního prostředí v tl. min. 32 mm (ochrana proti zamrznutí)!!!

Zkoušky zařízení

Nejprve bude provedeno řádné vyčištění a propláchnutí soustavy. Poté se provede zkouška těsnosti a zkouška provozní dle ČSN 06 0310 čl. 9.

Ochrana proti hluku

TČ bude zdrojem hluku. Posouzení hluku bude provedeno dle konkrétního osazení domu na pozemku.

Závěrem

Přílohou této technické zprávy je výpis hlavního materiálu ÚT, přehled tepelných ztrát a spotřeby energie a paliva. Při montáži je nutno se řídit ustanoveními příslušných norem a dbát zásad bezpečnosti práce. **Veškeré zařízení a materiál musí být nainstalován v souladu s pokyny a požadavky jednotlivých výrobců!!!**

Hlavní požadavky na ostatní profese

- Elektro, M+R:

1. Zapojení TČ (poz. č. 1) na el. síť (napěťová soustava NPE, 50 Hz, 230 V) pevným kabelem.
2. Zapojení vnitřní jednotky (poz. č. 2) na el. síť (napěťová soustava 3NPE, 50 Hz, 3x 400 V) pevným kabelem. Ve vnitřní jednotce jsou osazena el. topná tělesa, výkon celkem 9 kW.
3. Propojení a zapojení regulačních prvků dodávaných výrobcem TČ.
4. Připojení el. topného tělesa (230 V/50 Hz) koupelnových žebříčků v místnostech 109 a 205.
5. Přívody 230 V/50 Hz do skříní rozdělovačů podlahového vytápění v místnostech 109 a 201.
6. Případná regulace podlahového vytápění dle požadavků investora.
7. Přívod síťového kabelu k vnitřní jednotce TČ pro připojení internetu.

- ZTI:

1. Připojení ohříváku TeV (součást zařízení poz. č. 2) na rozvody vody.
2. Odvedení přepadu od pojišťovacích ventilů.
3. Instalace vodovodní armatury se zpětným uzávěrem s možností připojení hadice v prostoru poblíž TČ (možné využít armaturu pro automatickou pračku).

- Stavba:

1. Provedení základu včetně drenáže pod venkovní část TČ (souladu s instalačními předpisy výrobce TČ).
2. Provedení tepelné izolace pod podlahové vytápění.
3. Prostup obvodovou stěnou pro propojení venkovní a vnitřní jednotky TČ.
4. Nika pro rozdělovač podlahového vytápění v místnostech 109 a 201.
5. Další pomocné práce (např. drážky ve zdivu) při realizaci ÚT.

- Interiér:

1. Koordinace interiéru (vestavěné skříně, koupelnový nábytek, kotvení sprchových zástěn, umístění kuchyně, krbová kamna, ...) při realizaci podlahového vytápění a následném kotvení nábytku do podlahy.

- Všechny profese:

1. Vzájemná koordinace při realizaci.

Další podrobnosti jsou zřejmé z výkresové části PD.

VÝPIS HLAVNÍHO MATERIÁLU PRO VYTÁPĚNÍ

Název	Jednotka	Množství
Tepelné čerpadlo vzduch/voda NIBE, typ F2040-6; výkon 1,5 až 7,0 kW dle normy EN 14511 (SCOP 4,38 dle normy EN 14825), součástí dodávky jsou 2 ks pružných hadic a FILTER BALL DN 25, včetně ohřevu odvodu kondenzátu KVR 10	soubor	1
Vnitřní systémová jednotka k tepelnému čerpadlu NIBE, typ VVM 320; součástí je: nerezový zásobník TeV o objemu 180 litrů, elektrokotel, energeticky úsporná oběhová čerpadla, regulace s prostorovým přístrojem, proudové čidlo, tlaková expanzní nádoba o objemu 10 litrů, pojistný ventil	soubor	1
Kulový uzávěr R910 Giacomini, G3/4"	kus	1
Kulový uzávěr R910 Giacomini, G5/4"	kus	2
Pojistný ventil FLAMCO PRESCOR, DN 15, otev. přetlak 250 kPa	kus	1
Ventil přepouštěcí Heimeier Hydrolux , PN 10, 120 °C, G3/4" (obj.č.5501-03.000)	kus	1
Radiátorové šroubení Danfoss, typ VHS s integrovaným, přednastavitelným ventilem, rohový, 1/2" + svěrná šroubení Danfoss 3/4" - 16x2	kus	2
Kryt ventilu VHS, rohový, bílý, válcového tvaru	kus	2
Termostatická hlavice Danfoss, typ RA 2980, s vestavěným čidlem	kus	2
Automatický odvodušňovací ventil do potrubí se zpětným uzávěrem , G 1/2"	kus	2
Vypouštěcí a napouštěcí kohout, G 1/2"	kus	4
Potrubí AL-PEX, Giacomini R999 - průměr 16x2 (vč. 10% na prořez)	m	29
Potrubí AL-PEX, Giacomini R999 - průměr 20x2 (vč. 10% na prořez)	m	3
Potrubí AL-PEX, Giacomini R999 - průměr 32x3 (vč. 10% na prořez) - tvarovky pro plastohliníkové potrubí (dle specifikace dodavatele)	m	11
Komponenty podlahového vytápění :		
- Rozdělovač topných okruhů HKV-D 4	kus	1
- Rozdělovač topných okruhů HKV-D 5	kus	1
- Skříň rozdělovače pro montáž pod omítku UP 550	kus	1
- Kulové kohouty rohové k rozdělovači	sada	2
- Svěrné šroubení k rozdělovači	kus	18
- Trubka RAUTHERM S 17x2	m	560
- Ochranná trubka, PE pro trubku 16/17	m	80
- Okrajová dilatační páska PE s fólií	m	214
- Dilatační profil	m	3
- Příchytka Rautac	kus	1200
- Krycí fólie PE	m ²	120
- Plastifikátor P (pouze do betonu)	kg	30
Otopná trubková tělesa KORALUX RONDO MAX-M (KORADO Česká Třebová):		
KRMM 1820.600	kus	1
KRMM 1820.750	kus	1
Elektrické topné těleso s termostatem Z-KT7R 400 W	kus	1
Elektrické topné těleso s termostatem Z-KT7R 600 W	kus	1
Tepelné izolace ÚT		
- izolační trubice Mirelon 18/20 (pro trubku pr. 16x2)	m	29

VÝPIS HLAVNÍHO MATERIÁLU PRO VYTÁPĚNÍ

Název	Jednotka	Množství
- izolační trubice Mirelon 20/20 (pro trubku pr. 20x2)	m	3
- kaučuková izolační trubice vhodná pro venkovní prostředí 35/32 (pro trubku 32x3)	m	11

Poznámka:

Plastifikátor do betonu pro podlahového vytápění a obvodový dilatační pás budou dodány po dohodě se stavbou!

Výčet skutečně použitého materiálu se může v některých podrobnostech lišit. V případě záměny materiálů nesmí v žádném případě dojít ke zhoršení parametrů skutečně použitého materiálu oproti navrženému.

Výpočet budovy - varianta 1

Stavba: RD BEÁTA

Místo: Velká Hraštice

Zadavatel:

Zpracovatel: Ing. Vladimír Koutník, K-PROJEKT

Zakázka: 2104501.STV

Archiv:

Projektant: Ing. Marketa Hajná

Datum: 10.11.2021

E-mail: kplib@volny.cz

Telefon: 777 100 322

Tento dokument obsahuje všechny zadané úseky

 $t_e = -15\text{ °C}$ $t_{ib} = 20,3\text{ °C}$ $n_{50} = 1,0$ systém rozměrů: E - vnější

podl.	č.m.	účel	úsek	t_i °C	n_p	V_{mi} m ³	A_{pi} m ²	Φ_{Vm} W	Φ_{Tm} W	Φ_{HLm} W	Q_{cm} W	q_{cm} W.m ⁻²
ÚSEK 0												
1	106	spíž	N	17	0,0	5,6	2,2	0	1	1	1	0,2
Σ úsek N						5,6	2,2	0	1	1	1	
ÚSEK 1												
1	102	zádveří	1	18	0,2	8,9	3,5	20	89	108	108	30,8
1	103	hala	1	20	0,0	16,7	6,6	8	75	83	83	12,5
1	104	obývací pokoj	1	20	0,0	53,5	21,3	163	614	777	777	36,6
1	105	kuchyň	1	20	0,0	20,2	8,0	10	226	236	236	29,5
1	107	pracovna	1	20	0,0	31,8	12,6	79	359	438	438	34,7
1	108	WC	1	20	0,0	4,3	1,7	2	24	26	26	15,2
1	109	sprcha+dom.práce	1	24	0,0	11,7	4,6	74	308	382	382	82,2
2	201	hala	1	20	0,0	20,2	8,3	10	101	111	111	13,4
2	202	ložnice	1	20	0,0	32,5	12,3	130	247	377	377	30,7
2	203	pokoj	1	20	0,0	41,6	16,0	87	406	493	493	30,9
2	204	pokoj	1	20	0,0	32,2	12,0	72	145	217	217	18,1
2	205	lázeň+WC	1	24	0,0	18,0	7,1	78	335	413	413	58,2
Σ úsek 1 ÚSEK 1						291,5	113,9	732	2 928	3 660	3 660	
Σ budovy						297,1	116,2	732	2 929	3 660		

Legenda Φ_{Vm} - tepelná ztráta místnosti větráním Φ_{HLm} - celkový návrhový tepelný výkon místnosti $Q_{cm} = \Phi_{HLm} + Q_z$ Φ_{Tm} = tepelná ztráta místnosti prostupem tepla

Tepelné ztráty

005500 - Ing. Vladimír Koutník - Librantice

Zakázka: 2104501.STV

TV v.5.0.16 © PROTECH spol. s r.o.

Datum tisku: 12.11.2021

Potřeba energie a paliva - varianta 1

Stavba: RD BEÁTA

Místo: Velká Hraštice

Zadavatel:

Zpracovatel: Ing. Vladimír Koutník, K-PROJEKT

Zakázka: 2104501.STV

Archiv:

Projektant: Ing. Marketa Hajná

Datum: 10.11.2021

E-mail: kplib@volny.cz

Telefon: 777 100 322

Do výpočtu jsou zahrnuty všechny úseky

Tepelná ztráta	Q =	3 660 W
Výpočtová venkovní teplota	t _e =	-15 °C
Průměrná vnitřní teplota	t _{is} =	18,0 °C
Počet topných dnů	d =	256
Střední teplota venkovního vzduchu	t _{es} =	3,9 °C
Vliv nesoučasnosti výpočtových hodnot	f ₁ =	0,75
Vliv režimu vytápění	f ₂ =	0,84
Vliv zvýšení vnitřní teploty	f ₃ =	1,07
Vliv regulace	f ₄ =	1,00
Palivo	Tepelné čerpadlo	
Průměrný roční faktor		4,00
Účinnost systému	η =	95,0 %

Rozložení potřeby energie E_v a paliva B_v

měsíc	počet dnů	t _{es} °C	E _v kWh	E _v GJ	E _v %	E kWh
8	0	15,0	0	0,0	0,0	0,0
9	20	12,5	197	0,7	3,1	51,9
10	31	8,0	556	2,0	8,6	146,4
11	30	2,3	845	3,0	13,1	222,4
12	31	-0,9	1 051	3,8	16,3	276,7
1	31	-2,8	1 157	4,2	18,0	304,5
2	28	-1,3	970	3,5	15,1	255,2
3	31	2,6	857	3,1	13,3	225,4
4	30	7,2	581	2,1	9,0	153,0
5	23	12,7	219	0,8	3,4	57,6
6	0	15,0	0	0,0	0,0	0,0
	255		6 433	23,2	100,0	1 693,0

E_v- potřeba energie

E - potřeba elektrické energie

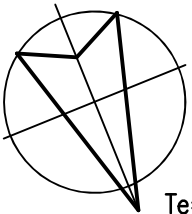
POZNÁMKA:

1. Otopná plocha bude tvořena otopnými tělesy :
+---+---+ - trubkové těleso KORALUX RONDO MAX-M,
 kombinované (označení: typ výška.délka)

a podlahovým vytápěním :
////// - teplovodní podlahové vytápění, PEX trubka 17x2 mm
(popis: označení, plocha, rozteč potrubí, délka
 smyčky, max. tepelný odpor nášlapné vrstvy, měrný
 výkon, povrchová teplota podlahy, výkon, teplota
 zpátečky, průtok smyčkou)
2. Potrubí ÚT je navrženo z plastohliníkových trubek. Horizontální
rozvody budou vedeny v podlaze, stoupačky v drážce ve stěně.
Rozvody budou provedeny bez použití lisovacích kolen!
3. Přípojky všech otopných těles budou z plastohliníkových trubek
o průměru 16x2. Napojení všech otopných těles bude zezadu
z potrubí vedeného v drážce ve stěně.
4. POZOR – ve ztužujícím věnci provést drážky pro vedení ÚT!
5. Elektrické zásuvky budou umístěny mimo otopná tělesa!
6. Legenda – viz výkres č. 4
7. V obývacím pokoji bude plocha podlahového vytápění přizpůsobena
dle umístění a velikosti krbových kamen, příp. lze instalovat
podlahové vytápění i pod krbovými kamny (dle typu zvolených
kamen).
8. Při montáži vestavěného nábytku (a podobně) k podlaze je nutno
předem přesně zjistit polohu otopných hadů v podlaze!!!

==== Potrubí otopné vody 38/28 °C

----- Smyčky podlahového vytápění



Te=-15 °C



PROJEKT
Projektová kancelář
Ing. Vladimír Koutník

Librantice 52 IČO: 11014440
503 46 Třebechovice p.O.
tel: 495431402
E-mail: kplib@volny.cz
https://koutnik-k-projekt.webnode.cz

OBSAH VÝKRESU:

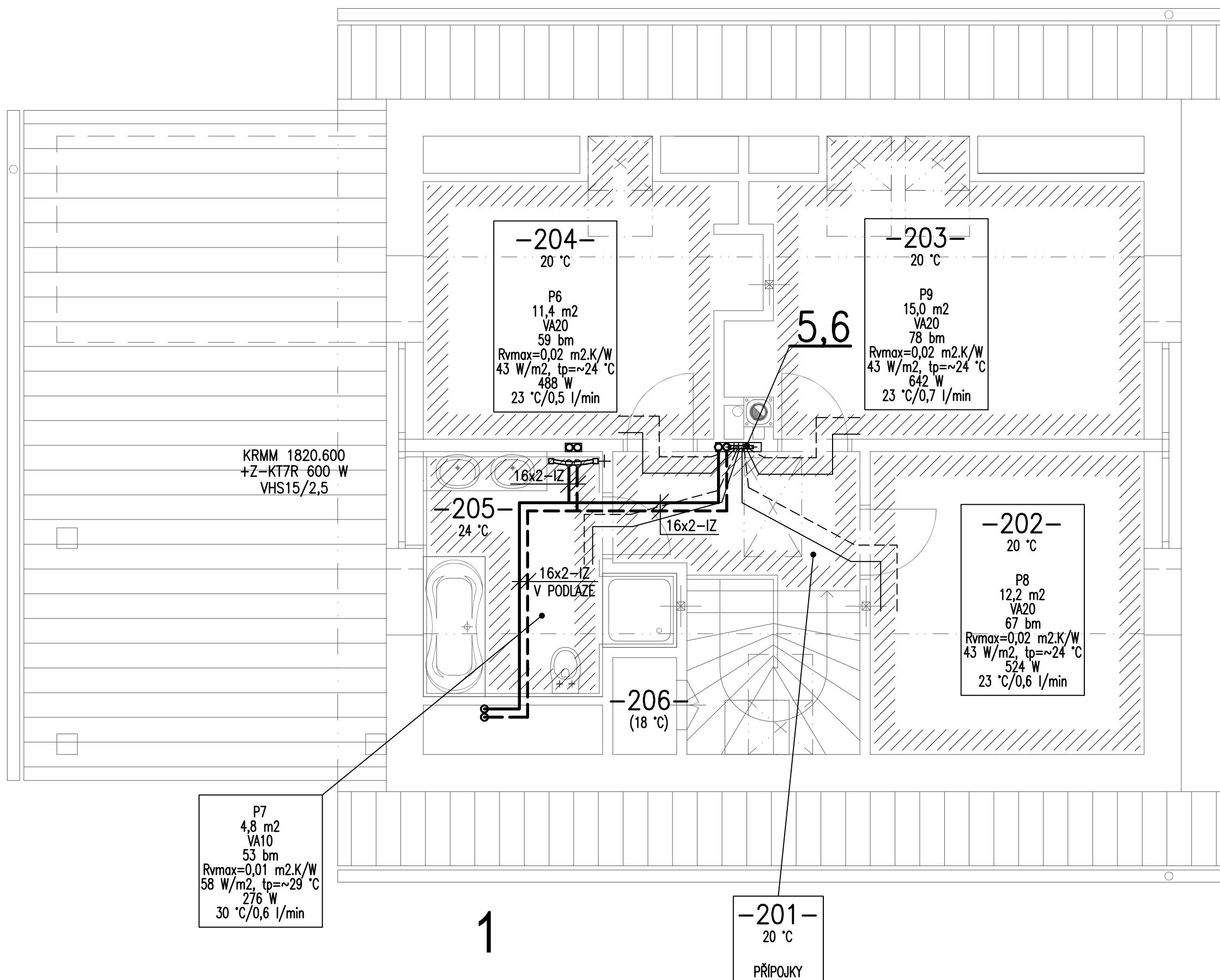
21045.01

PŮDORYS PŘÍZEMÍ

DATUM: 11. 2021

MĚŘÍTKO: 1 : 50

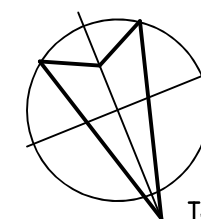
D.1.4.V-2



POZNÁMKA:

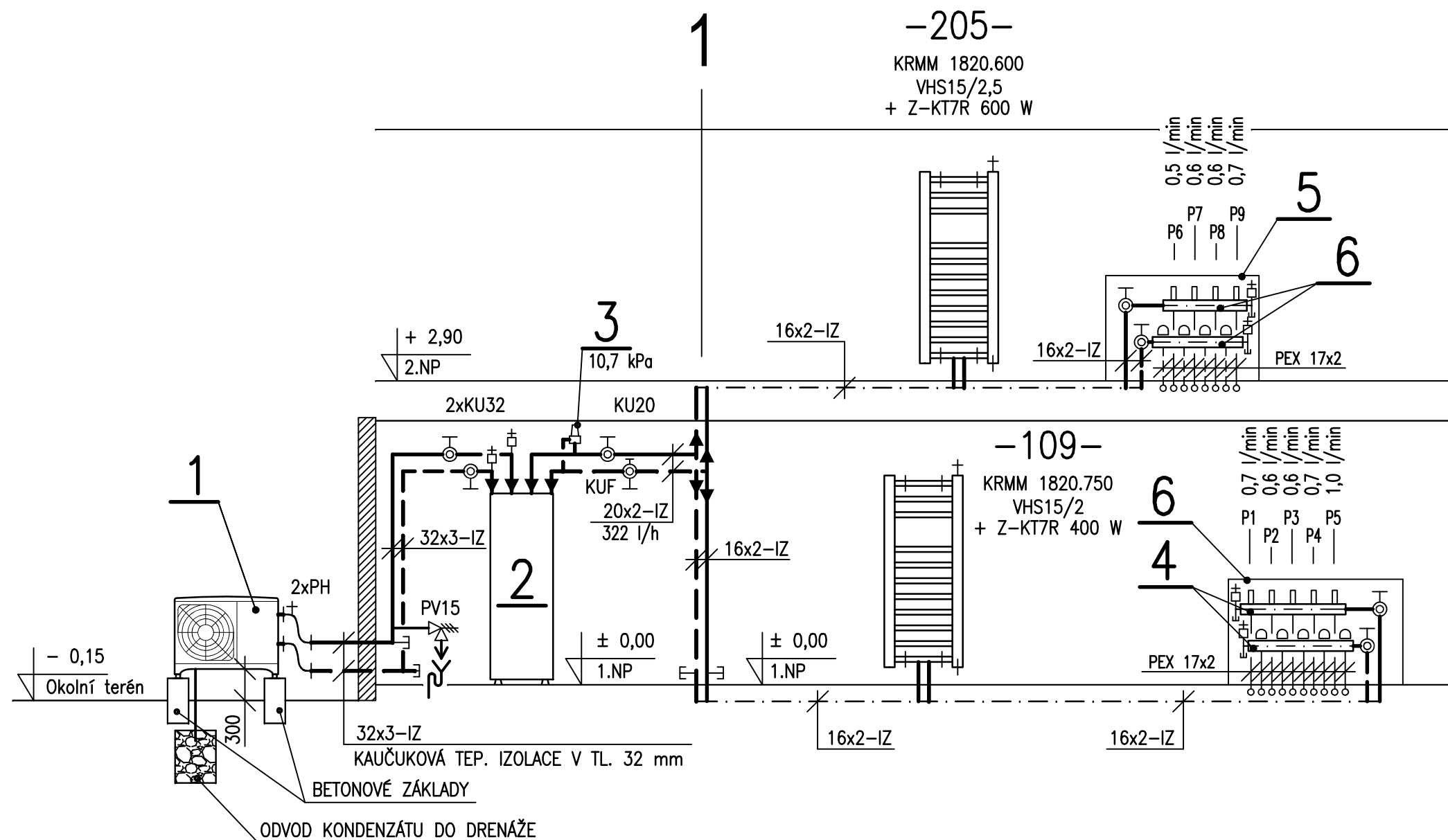
- Otopná plocha bude tvořena otopnými tělesy :
 — trubkové těleso KORALUX RONDO MAX-M,
 kombinované (označení: typ výška.délka)
 a podlahovým vytápěním :
 — teplovodní podlahové vytápění, PEX trubka 17x2 mm
 (popis: označení, plocha, rozteč potrubí, délka
 smyčky, max. tepelný odpor nášlapné vrstvy, měrný
 výkon, povrchová teplota podlahy, výkon, teplota
 zpátečky, průtok smyčkou)
- Potrubí ÚT je navrženo z plastohliníkových trubek. Horizontální
 rozvody budou vedeny v podlaže, stoupačky v drážce ve stěně.
 Rozvody budou provedeny bez použití lisovacích kolen!
- Přípojky všech otopných těles budou z plastohliníkových trubek
 o průměru 16x2. Napojení všech otopných těles bude zezadu
 z potrubí vedeného v drážce ve stěně.
- POZOR – ve ztužujícím věnci provést drážky pro vedení ÚT!
- Elektrické zásuvky budou umístěny mimo otopná tělesa!
- Legenda – viz výkres č. 4
- V obývacím pokoji bude plocha podlahového vytápění přizpůsobena
 dle umístění a velikosti krbových kamen, příp. lze instalovat
 podlahové vytápění i pod krbovými kamny (dle typu zvolených
 kamen).
- Při montáži vestavěného nábytku (a podobně) k podlaže je nutno
 předem přesně zjistit polohu otopných hadů v podlaže!!!

— — — — — Potrubí otopné vody 38/28 °C
 - - - - - Smyčky podlahového vytápění



PROJEKT
 Projektová kancelář
 Ing. Vladimír Koutník
 Librantice 52 IČO: 11014440
 503 46 Třebechovice p.O.
 tel: 495431402
 E-mail: kplib@volny.cz
 https://koutnik-k-projekt.webnode.cz

OBSAH VÝKRESU:		21045.01
PŮDORYS PODKROVÍ		
DATUM:	11. 2021	D.1.4.V-3
MĚŘÍTKO:	1 :50	



LEGENDA:

- 1 Tepelné čerpadlo vzduch/voda NIBE, typ F2040-6:
 - výkon 1,5 až 7 kW dle normy EN 14511 (SCOP 4,38 dle normy EN 14825)
 - součástí dodávky jsou 2 ks pružných hadic a FILTER BALL DN25
 - příslušenství: objednané bude odvod kondenzátu s ohřevem KVR 10
- 2 Vnitřní systémová jednotka NIBE, typ VVM 320:
 - součástí nádrže je: nerezový zásobník TeV o objemu 185 litrů, elektrokotel, energeticky úsporná oběhová čerpadla, regulace s prostorovým přístrojem, tlaková expanzní nádoba o objemu 10 litrů, pojistný ventil s otevíracím přetlakem 250 kPa, odvzdušňovací ventil
- 3 Přepouštěcí ventil Heimeier, typ Hydrolux, DN 20
- 4 Nerezový rozdělovač a sběrač REHAU HKV-D 5 (pro 5 topných okruhů, s průtokoměry, automatickými odvzdušňovacími ventily a vypouštěcími ventily)
- 5 Nerezový rozdělovač a sběrač REHAU HKV-D 4 (pro 4 topné okruhy, s průtokoměry, automatickými odvzdušňovacími ventily a vypouštěcími ventily)
- 6 Skříň rozdělovače REHAU UP 550 (550 x 705-885 x 110-160 mm, pod omítku)

- ⊙ KU Kulový uzávěr R911 Giacomini
- ⊙ KUF Kulový uzávěr s filtrem FILTER BALL (na primární straně - dod. TČ)
- VHS Připojovací armatura DANFOSS, typ VHS, rohová + term. hlavice DANFOSS + svěrná šroubení DANFOSS 3/4" - 16x2
- PV Pojistný ventil FLAMCO PRESCOR, otev. přetlak 250 kPa
- PH Pružná hadice (dod. s tepelným čerpadlem)
- + Ventil odvzdušňovací na otopných tělesech
- Vypouštěcí kohout DN 15
- ⊕ Automatický odvzdušňovací ventil DN 15

- == Potrubí okruhu otopných těles 38/28 °C
- Smyčky podlahového vytápění

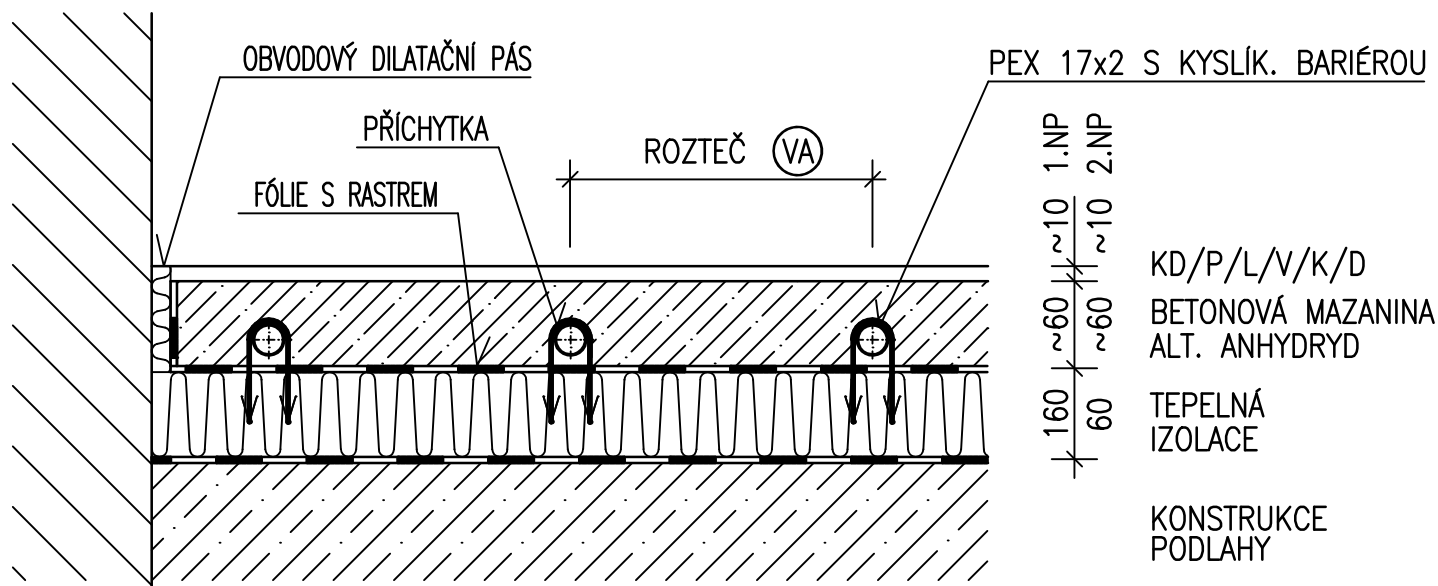
POZNÁMKA:

1. Tepelné čerpadlo bude nainstalováno a připojeno odbornou firmou s patřičným oprávněním dle předpisů a požadavků výrobce.
2. Připojky všech otopných těles budou z plastohliníkových trubek o průměru 16x2. Napojení všech otopných těles bude zezadu z potrubí vedeného v drážce ve stěně.

PROJEKT
Projektová kancelář
Ing. Vladimír Koutník
Librantice 52 IČO: 11014440
503 46 Třebechovice p.O.
tel: 495431402
E-mail: kplib@volny.cz
https://koutnik-k-projekt.webnode.cz

OBSAH VÝKRESU:		21045.01
SCHÉMA ZAPOJENÍ		
DATUM:	11. 2021	D.1.4.V-4
MĚŘÍTKO:	VÝŠKY 1:50	

PŘÍKLAD SKLADBY PODLAHY S PODLAHOVÝM VYTÁPĚNÍM



POZNÁMKA: PŘI MONTÁŽI PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ MUSÍ BÝT BEZPODMÍNEČNĚ DODRŽEN:

1. TECHNOLOGICKÝ POSTUP VÝROBCE ZVOLENÉHO PODLAHOVÉHO SYSTÉMU
2. NAVRŽENÝ MĚRNÝ VÝKON JEDNOTLIVÝCH PODLAH (W/m²)

ROZTEČ TRUBEK V JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTECH

MÍSTNOST/SMYČKA	ROZTEČ	POVRCH/MAX.ODPOR	MĚRNÝ VÝKON PODLAHY	NAVRHOVÉ TEPLOTY MÍSTNOST-POVRCH PODLAHY
102/P5b	20 cm	KD/0,01 m2K/W		
103/přívody	15/10 cm	P/0,02 m2K/W		
104/P2, P3	20/15 cm	P/0,02 m2K/W	43 W/m ²	20/24 °C
105/P1	15 cm	P/0,02 m2K/W	66 W/m ²	20/26 °C
107/P4	20 cm	P/0,02 m2K/W	44 W/m ²	20/24 °C
108/přívody	20 cm	KD/0,01 m2K/W		
109/P5a,přívody	10 cm	KD/0,01 m2K/W	66 W/m ²	24/30 °C
201/přívody	20 cm	P/0,02 m2K/W		
202/P8	20 cm	P/0,02 m2K/W	43 W/m ²	20/24 °C
203/P9	20 cm	P/0,02 m2K/W	43 W/m ²	20/24 °C
204/P6	20 cm	P/0,02 m2K/W	43 W/m ²	20/24 °C
205/P7	10 cm	KD/0,01 m2K/W	58 W/m ²	24/29 °C

LEGENDA MOŽNÝCH POVRCHŮ PODLAH:

- KD KERAMICKÁ DLAŽBA
- P TENKOVŘSTVÁ PODLAHA (PVC, MARMOLEUM,...)
- L LAMINO PLOVOUCÍ BEZ IZOLAČNÍ VLOŽKY
- V VINYLÓVÁ PLOVOUCÍ BEZ IZOLAČNÍ VLOŽKY
- K KOBEREC VHODNÝ PRO PODL. VYTÁPĚNÍ
- D DŘEVĚNÁ PLOVOUCÍ VÍCEVRSTVÁ
- PŘI DODRŽENÍ HODNOTY MAX. ODPORU POVRCHOVÉ VRSTVY PODLAHY JE MOŽNO POUŽÍT JAKOUKOLI PODLAHU VHODNOU PRO PODL. VYTÁPĚNÍ (NUTNO OVĚŘIT U DODAVATELE PODLAHY)

PROJEKT
 Projektová kancelář
 Ing. Vladimír Koutník
 Librantice 52 IČO: 11014440
 503 46 Třebelchovice p.O.
 tel: 495431402
 E-mail: kplib@volny.cz
 https://koutnik-k-projekt.webnode.cz

OBSAH VÝKRESU:

21045.01

TYPICKÁ SKLADBA PODLAHY - PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

DATUM:

11. 2021

MĚŘÍTKO:

D.1.4.V-5